

Asignatura:
Hardware y software para
MIPyMES

Tarea #987

INVESTIGACIÓN SOBRE FLPPER ZERO Y CÓMO SU USO PUEDE AYUDAR A UNA MIPYMES

Alumna:
Jaretzy Mitzury Pat Aranda

Docente:
Ismael Jiménez

El Flipper Zero es un dispositivo portátil multifuncional, diseñado originalmente como una herramienta educativa para hackers éticos e investigadores de ciberseguridad. Para una Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME), su uso principal radica en realizar auditorías de seguridad proactivas para identificar y mitigar vulnerabilidades en sus propios sistemas antes de que sean explotadas por ciberdelincuentes.

¿Cómo puede ayudar a una MIPyME?

El Flipper Zero, utilizado de manera ética y legal por personal capacitado o consultores de seguridad, puede ser una herramienta valiosa para que las MIPyMES refuercen su postura de seguridad:

- Auditorías de Control de Acceso Físico: Permite a la MIPyME probar la robustez de sus sistemas de control de acceso basados en RFID y NFC (tarjetas de empleados, cerraduras electrónicas) mediante la lectura, copia y emulación de credenciales para identificar si pueden ser fácilmente clonadas.
- Pruebas de Seguridad en Redes Inalámbricas: Con módulos adicionales como el WiFi devboard, se pueden realizar pruebas de penetración en las redes WiFi de la empresa para detectar configuraciones débiles o vulnerabilidades, ayudando a asegurar la infraestructura de red.
- Evaluación de Dispositivos de Radiofrecuencia (RF) e Infrarrojos (IR): La empresa puede usarlo para auditar la seguridad de mandos a distancia (ej. portones eléctricos, sistemas de alarma) y otros dispositivos que usan sub-1 GHz o IR para verificar si las señales son susceptibles de ser interceptadas o duplicadas.



- **Formación y Concienciación del Personal:** Sirve como una herramienta práctica en sesiones de formación para demostrar visualmente al personal cómo operan ciertas vulnerabilidades (como ataques BadUSB o clonación de tarjetas), aumentando la concienciación sobre ciberseguridad.
- **Identificación de Vulnerabilidades de Hardware:** Mediante sus conexiones GPIO, los equipos técnicos pueden interactuar y analizar el hardware de dispositivos internos para descubrir posibles puntos de fallo en la seguridad de los equipos de la empresa.

